

深圳大学期末考试试卷

273

开/闭卷 闭卷

A/B 卷 B

课程编号 1900640001

课序号 01-11, 13-23, 25-29

课程名称 高等数学 A(2)

学分 5

命题人(签字) 高等数学 A(2)命题组

审题人(签字) 黄超

2023 年 6 月 6 日

	一	二	三	四	总分	附加题
得分						
评卷人						

一、填空题(本题共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分, 请将答案写在横线上)

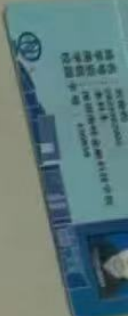
1. 二阶微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解为_____.
2. 已知 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, |\vec{c}| = 5$, 且满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}| =$ _____.
3. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程是_____.
4. 设函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 则当 $x=1, y=2$ 时, $dz =$ _____.
5. 设 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$, 则 $\vec{\text{grad}} f(0, 0, 0) =$ _____.
6. 设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = 2\sin \frac{x}{3}$, 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则系数 $a_n =$ _____.

二、选择题(本题共 8 小题, 每小题 3 分, 满分 24 分, 每题只有一个正确答案, 请将答案填在括号内)

1. $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解, 则该方程的通解为 ()
 - (A) $C_1 + C_2x + x^2$
 - (B) $C_1x + C_2x^2 + 1$
 - (C) $C_1(x-1) + C_2(x^2-1) + 1$
 - (D) $C_1(x^2-x) + C_2(x-1)$
2. 微分方程 $y'' - y = e^x \sin x$ 的特解形式为 ()
 - (A) $e^x(A \cos x + B \sin x)$
 - (B) $xe^x(A \cos x + B \sin x)$
 - (C) $e^x A(\cos x + \sin x)$
 - (D) $xe^x A(\cos x + \sin x)$

6. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $x+4$ 的幂级数.

四、(满分 10 分) 已知 Σ 是 yOz 面上经过原点的单调上升光滑曲线 $y = f(z) (0 \leq z \leq h)$ 绕着 z 轴旋转一周而成的曲面, 其法向量与 z 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 现有稳定流动的密度为 1 的不可压缩流体, 其速度场为 $\vec{v} = x(1+z)\vec{i} - yz\vec{j} + \vec{k}$, 设在单位时间内流过曲面 Σ 的流体的质量为 $\Phi(h)$, 为使当 h 增加时, $\Phi(h)$ 增加的速度恒为 π , $y = f(z)$ 应为什么曲线?



下列结论中错误的有()

- (A) $x^2 + 2x^2 + 3y^2 = 0$ 表示旋转抛物面
(B) $4x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 表示单叶双曲面
(C) $x^2 + y^2 - 2z = 0$ 表示圆锥面
(D) $2x^2 + 3y = 0$ 表示抛物柱面

4. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面四条性质:

- (1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续;
(2) $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在;
(3) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分;
(4) $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 存在;
若用 $P \Rightarrow Q$ 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则下列四个选项正确的是()
(A) (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1)
(B) (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1)
(C) (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1)
(D) (3) $\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ (4)

5. 设有平面区域 $D = \{(x, y) | -a \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$, $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = ()$

- (A) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$
(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

6. 设曲面 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的内侧, 则 $\oint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dy dz = ()$

- (A) 0 (B) $-2\pi R^4$ (C) πR^4 (D) $2\pi R^4$

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 下列结论中正确的是()

- (A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛
(B) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$
(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在
(D) 若存在常数 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

8. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在区间 $[-\pi, \pi)$ 上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于()

- (A) π (B) $-\frac{\pi}{2}$ (C) 0 (D) $\frac{\pi}{2}$

三、计算题(本题共 6 小题, 每小题 8 分, 满分 48 分, 无计算过程不得分)

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2(\ln y - x)}$ 的通解.

2. 设函数 $z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 计算 $I = \iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

- (1) 证明曲线积分 I 与路径无关;
- (2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

5. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y - 2z = 2$ 之间的最短距离.